



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Práctica 2

Realización de funciones con puertas lógicas (II)

Curso 2023/2024

Objetivos

- Simplificación de funciones lógicas.
- Simulación de sistemas combinacionales mediante el diagrama lógico y el diagrama de hardware.
- Implementación de sistemas combinacionales mediante el empleo de circuitos SSI.

Material disponible

- PC con el paquete de software Digital Works 3.0.5.0 instalado.
- Entrenador de prácticas GPT 783 71 de Sidac.
- Puertas NAND de 2 entradas (C.I. 7400).
- Puertas NOR de 2 entradas (C.I. 7402).

Especificaciones

Dadas las siguientes funciones lógicas:

$$F_1(D, C, B, A) = \sum_4 (4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14)$$
$$F_2(D, C, B, A) = \prod_4 (2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$$

Proceso operativo

1. Representar la tabla de verdad de la función F_1 .
2. Obtener la expresión simplificada en forma de suma de productos de la función F_1 por el método de Karnaugh.
3. Transformar la expresión de F_1 obtenida en el apartado 2 para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND de 2 entradas.
4. Dibujar en Digital Works el **diagrama lógico** de la expresión obtenida en el apartado 3 y ejecutar su simulación, contrastando los resultados obtenidos con la tabla de verdad del apartado 1.
5. Dibujar en Digital Works el **diagrama hardware** correspondiente al diagrama lógico obtenido en el apartado 4 y ejecutar su simulación, contrastando los resultados con la tabla de verdad del apartado 1.
6. Implementar en el laboratorio el circuito correspondiente al diagrama del apartado 5, comprobando el valor de las salidas para cada una de las combinaciones de las variables de entrada.
7. Representar la tabla de verdad de la función F_2 .
8. Obtener la expresión simplificada en forma de producto de sumas de la función F_2 por el método de Karnaugh.
9. Transformar la expresión de F_2 obtenida en el apartado 8 para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR de 2 entradas.

10. Dibujar en Digital Works el **diagrama lógico** de la expresión obtenida en el apartado 9 y ejecutar su simulación, contrastando los resultados obtenidos con la tabla de verdad del apartado 7.
11. Dibujar en Digital Works el **diagrama hardware** correspondiente al diagrama lógico obtenido en el apartado 10 y ejecutar su simulación, contrastando los resultados con la tabla de verdad del apartado 7.
12. Implementar en el laboratorio el circuito correspondiente al diagrama del apartado 11, comprobando el valor de las salidas para cada una de las combinaciones de las variables de entrada.

Notas:

- Antes de acudir al laboratorio, el alumno debe haber realizado como trabajo previo todos los apartados del proceso operativo, excepto el 6 y el 12.
- Todos los diagramas lógicos y diagramas de montaje correspondientes a los apartados 4, 5, 10 y 11 se realizarán dentro un mismo esquema de Digital Works, es decir, **en un único fichero**.
- Para introducir las variables de entrada, tanto en los diagramas lógicos como en los diagramas hardware, se utilizarán las entradas de generación de secuencias (**Sequence Generator** $\Rightarrow$ ) y se configurarán éstas adecuadamente para realizar un recorrido por la tabla de verdad de forma ordenada desde la primera combinación hasta la última.
- **Al acudir al laboratorio, el alumno debe aportar toda la documentación correspondiente a los cálculos realizados como trabajo previo.** Se admite en papel o en tableta digital, no en teléfono móvil.
- Las simulaciones en Digital Works correspondientes a los apartados 4, 5, 10 y 11 deben mostrarse al profesor al comienzo de la clase de laboratorio para que las compruebe.